राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 1

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622 | कक्षा : 8 | अजय कुमार (वाराणसी)

PTP-1-उत्तरमाला (MAT)

1. (1)	**2.** (2)	**3.** (3)	**4.** (4)	**5.** (4)	**6.** (3)
7. (4)	**8.** (1)	**9.** (2)	**10.** (1)	**11.** (2)	**12.** (4)
13. (1)	**14.** (2)	**15.** (3)	**16.** (3)	**17.** (4)	**18.** (3)
19. (1)	**20.** (3)	**21.** (4)	**22.** (3)	**23.** (2)	**24.** (4)
25. (2)	**26.** (3)	**27.** (3)	**28.** (2)	**29.** (2)	**30.** (3)
31. (3)	**32.** (4)	**33.** (3)	**34.** (4)	**35.** (2)	**36.** (4)
37. (1)	**38.** (3)	**39.** (2)	**40.** (2)	**41.** (2)	**42.** (2)
43. (3)	**44.** (1)	**45.** (3)	**46.** (4)	**47.** (1)	**48.** (2)
49. (3)	**50.** (2)	**51.** (1)	**52.** (3)	**53.** (1)	**54.** (3)
55. (4)	**56.** (1)	**57.** (4)	**58.** (2)	**59.** (3)	**60.** (3)
61. (2)	**62.** (4)	**63.** (1)	**64.** (4)	**65.** (3)	**66.** (2)
67. (4)	**68.** (2)	**69.** (4)	**70.** (2)	**71.** (2)	**72.** (4)
73. (1)	**74.** (4)	**75.** (1)	**76.** (3)	**77.** (3)	**78.** (1)
79. (1)	**80.** (2)	**81.** (2)	**82.** (1)	**83.** (1)	**84.** (2)
85. (1)	**86.** (3)	**87.** (3)	**88.** (3)	**89.** (4)	**90.** (3)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (3)	**92.** (2)	**93.** (2)	**94.** (1)	**95.** (3)	**96.** (1)
97. (3)	**98.** (4)	**99.** (1)	**100.** (2)	**101.** (3)	**102.** (4)
103. (1)	**104.** (4)	**105.** (4)	**106.** (1)	**107.** (3)	**108.** (1)
109. (4)	**110.** (1)	**111.** (1)	**112.** (4)	**113.** (3)	**114.** (1)
115. (4)	**116.** (2)	**117.** (4)	**118.** (2)	**119.** (2)	**120.** (3)
121. (1)	**122.** (2)	**123.** (3)	**124.** (4)	**125.** (2)	**126.** (1)
127. (2)	**128.** (1)	**129.** (4)	**130.** (1)	**131.** (1)	**132.** (4)
133. (3)	**134.** (3)	**135.** (1)	**136.** (4)	**137.** (3)	**138.** (2)
139. (2)	**140.** (2)	**141.** (1)	**142.** (4)	**143.** (4)	**144.** (1)
145. (1)	**146.** (4)	**147.** (2)	**148.** (1)	**149.** (1)	**150.** (2)
151. (2)	**152.** (3)	**153.** (2)	**154.** (2)	**155.** (3)	**156.** (3)
157. (3)	**158.** (2)	**159.** (2)	**160.** (1)	**161.** (3)	**162.** (4)
163. (2)	**164.** (4)	**165.** (1)	**166.** (4)	**167.** (2)	**168.** (3)
169. (1)	**170.** (1)	**171.** (3)	**172.** (3)	**173.** (2)	**174.** (3)
175. (1)	**176.** (4)	**177.** (1)	**178.** (4)	**179.** (1)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (1) Student छोड़कर अन्य सभी विभिन्न पेशे हैं।

2. (2) Sun छोड़कर अन्य सभी ग्रह हैं।

3. (3) Bridge छोड़कर अन्य सभी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए उपयोग होता है।

4. (4) Satellites छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक है।

5. (4) Scarf छोड़कर अन्य सभी शरीर के अंग हैं।

6. (3) 436 छोड़कर अन्य सभी 3 के गुणज हैं।

7. (4) 20 छोड़कर अन्य सभी 6 के गुणज हैं।

8. (1) 28751 एक विषम संख्या है जबकि अन्य तीनों सम संख्या है।

9. (2) $A \xrightarrow{+4} E \xrightarrow{+3} H \xrightarrow{+2} J$

$D \xrightarrow{+4} H \xrightarrow{+3} K \xrightarrow{+2} M$

$C \xrightarrow{+4} G \xrightarrow{+3} J \xrightarrow{+2} L$

परन्तु, $E \xrightarrow{+4} I \xrightarrow{+1} J \xrightarrow{+1} K$

10. (1) खरगोश को छोड़कर अन्य तीनों रेंगने वाले हैं।

11. (2) पत्ता को छोड़कर अन्य तीनों के जड़ जमीन से जुड़े होते हैं।

12. (4) गोताखोर छोड़कर अन्य सभी पेशे हैं।

13. (1) जिस प्रकार 'लगाम' से घोड़े को नियन्त्रित किया जाता है, उसी प्रकार कण्ट्रोल पैनल, चालक (पायलट) को दिशा निर्देशित करता है।

14. (2) यदि आयत को वर्ग मान लें, तो दीर्घ वृत्त को घेरा (वृत्त) मानेंगे।

15. (3) जिस प्रकार $12 \times 14 = 168$ उसी प्रकार $16 \times 14 = 224$

16. (3) जिस प्रकार — उसी प्रकार

$E \xrightarrow{+3} H$ $B \xrightarrow{+3} E$

$P \xrightarrow{+3} S$ $M \xrightarrow{+3} P$

$V \xrightarrow{+3} Y$ $J \xrightarrow{+3} M$

$EPV \xrightarrow{+3} HSY$ $BMJ \xrightarrow{+3} EPM$

17. (4) जिस प्रकार $7^2 \Rightarrow 49$, उसी प्रकार $11^2 \Rightarrow 121$

18. (3) जिस प्रकार $7 \times 8 = 56$, उसी प्रकार $9 \times 8 = 72$

19. (1) जिस प्रकार CATTLE के समूह को HERD कहते हैं। उसी प्रकार SHEEP के समूह को FLOCK कहते हैं।

20. (3) जिस प्रकार ' SCHOOL' में जाकर EDUCATION ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार 'BANK' में जाकर LOAN लेते हैं।

21. (4) जिस प्रकार 'CAR' 'PETROL' से चलती है। उसी प्रकार 'TELEVISION' 'ELECTRICITY' से चलता है।

22. (3) जिस प्रकार 'FISH' 'GILLS' से श्वांस लेती है, उसी प्रकार 'MAN' 'LUNGS' से श्वास लेता है।

23. (2) जिस प्रकार $19 \times 2 - 1 = 37$ उसी प्रकार $26 \times 2 - 1 = 51$

24. (4) राज्यपाल : राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है।

25. (2) 11 (+6) 13 (+6) 17 (+6) 19 (+6) 23 (+6) 25 (+6) 29

26. (3) $2 \to 3 \to 5 \to 7 \to 11 \to 13 \to 17$ अभाज्य संख्या की श्रेणी है।

27. (3) $6 \xrightarrow{+5} 11 \xrightarrow{+10} 21 \xrightarrow{+15} 36 \xrightarrow{+20} 56 \xrightarrow{+25} 81$

28. (2) $5 \xrightarrow{+6} 11 \xrightarrow{+8} 19 \xrightarrow{+10} 29 \xrightarrow{+12} 41 \xrightarrow{+14} 55$

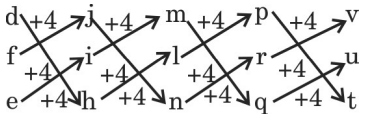
29. (2) $20 \xrightarrow{+10} 30 \xrightarrow{+12} 42 \xrightarrow{+14} 56$

30. (3) $Q \xrightarrow{+2} S \xrightarrow{+2} U \xrightarrow{+2} W \xrightarrow{+2} Y$

$P \xrightarrow{+2} R \xrightarrow{+2} T \xrightarrow{+2} V \xrightarrow{+2} X$

$O \xrightarrow{+2} Q \xrightarrow{+2} S \xrightarrow{+2} U \xrightarrow{+2} W$

31. (3)



32.(4) $4 \xrightarrow{+5} 9 \xrightarrow{+10} 19 \xrightarrow{+15} 34 \xrightarrow{+20} 54 \xrightarrow{+25} 79 \xrightarrow{+30} 109$

33.(3) $3 \xrightarrow{\times 5} 15 \xrightarrow{\times 6} 90 \xrightarrow{\times 7} 630 \xrightarrow{\times 8} 5040 \xrightarrow{\times 9} 45360$

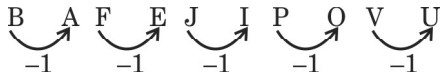
34.(4) $7776 \xrightarrow{\times \frac{1}{6}} 1296 \xrightarrow{\times \frac{1}{6}} 216 \xrightarrow{\times \frac{1}{6}} 36 \xrightarrow{\times \frac{1}{6}} 6 \xrightarrow{\times \frac{1}{6}} 1$

35.(2) abbca/abbca/abbca/abbca

36.(4) naabn श्रृंखला निम्न प्रकार है –

banana/ banana/ banana

37.(1)



38. (3) जिस प्रकार, उसी प्रकार,

$T \xrightarrow{+3} W$, $R \xrightarrow{+3} U$, $A \xrightarrow{+3} D$, $I \xrightarrow{+3} L$, $N \xrightarrow{+3} Q$

$B \xrightarrow{+3} E$, $U \xrightarrow{+3} X$, $S \xrightarrow{+3} V$

39. (2) Grapes are (Sweet) ⇒ 0 (6) 9

Very (Sweet) Fruit ⇒ 4 7 (6)

Grapes are Ripe ⇒ 5 0 9

Ripe ⇒ 5

40. (2) mu mit es ⇒ Who is she

elb mu es ⇒ Where is she

Where ⇒ elb

41. (2) जिस प्रकार, उसी प्रकार

L	I	B	E	R	A	T	E
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
5	6	4	0	3	1	7	0

TRIBAL = 7 3 6 4 1 5

42. (2) W → a, s → r, r → W

अत:

a	n	s	w	e	r
↓	↓	↓	↓	↓	↓
a	n	r	a	e	w

43. (3) जिस प्रकार, SYS TEM SYS MET

विपरीत

उसी प्रकार, NEA RER FRAC TION

AENRER CARFNOIT

44. (1) F O R ⇒ Old is gold

R O T ⇒ gold is pure

R O M ⇒ gold is costly

Pure old gold is costly ⇒ T F R O M

45. (3) + – = ×, सही समीकरण, 19 + 10 – 4 = 5 × 5

29 – 4 = 25

46. (4) ÷ = + –, सही समीकरण, 90 ÷ 10 = 19 + 10 – 20

9 = 29 – 20 = 9

47. (1) + – = ×, सही समीकरण, 50 + 30 – 8 = 9 × 8

80 – 8 = 72

48. (2) × = + –, सही समीकरण, 9 × 4 = 15 + 25 – 4

36 = 40 – 4 = 36

49. (3) × = + –, सही समीकरण, 8 × 10 = 45 + 40 – 5

80 = 85 – 5 = 80

50. (2) दिया है–7 * 7 * 2 * 1 = 12

विकल्प (2) रखने पर, 7 + 7 – 2 × 1 = 14 – 2 × 1 = **12**

51.(1) दिया है–16 D 64 A 4B 4C3 = ?

16 + 64 ÷ 4 – 4 × 3 = 16 + 16 – 12 = 32 – 12 = **20**

52.(3) दिया है– 10 × 5 + 3 – 2 (चिह्न बदलने पर)

10 + 5 – 3 × 2 = 10 + 5 – 6 = 15 – 6 = **9**

53.(1) 16 × 3 + 5 – 2 ÷ 4 (चिह्न बदलने पर)

$= 16 + 3 - 5 \div 2 \times 4 = 19 - \frac{5}{2} \times 4 = 19 - 10 = \mathbf{9}$

54.(3) व्यंजक = 16 ÷ 8 × 6 – 2 + 12

+ = ÷, × = –, ÷ = +, – = × (चिह्न बदलने पर)

$\text{नया व्यंजक} = 16 + 8 - 6 \times 2 \div 12 = 16 + 8 - 6 \times \frac{2}{12}$

$= 16 + 8 - 1 = 24 - 1 = \mathbf{23}$

निर्देश–प्रश्न संख्या 55 से 59 तक–

I > F > G > E > H

55. (4) परिवार में सबसे छोटा H है।

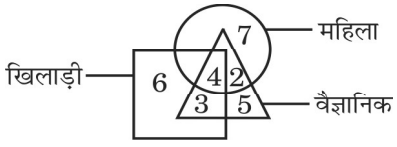
56. (1) परिवार में मध्य क्रम पर G है।

57. (4) परिवार में सबसे बड़ा I है।

58. (2) परिवार में नीचे से दूसरे क्रम पर E है।

59. (3) परिवार में ऊपर से दूसरे क्रम पर F है।

निर्देश–प्रश्न संख्या 60 से 63 तक–



60. (3) कुल 2 महिलाएँ वैज्ञानिक हैं परन्तु खिलाड़ी नहीं।

61. (2) कुल 4 वैज्ञानिक महिलाएँ खिलाड़ी हैं।

62. (4) कुल 6 खिलाड़ी न ही वैज्ञानिक हैं और न ही महिला हैं।

63. (1) कुल 3 वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं, परन्तु महिला नहीं है।

64. (4) कुल 30 वर्ग हैं।

71. (2) अंग्रेजी वर्ण के वर्णमाला स्थितांकों का अंतर क्रमश: 3 व 4 है। अत: प्रश्न चिन्ह की जगह M आयेगा।

72. (4) जिस प्रकार $2 + 3 + 4 = 9 \Rightarrow \sqrt{9} = 3$

उसी प्रकार $36 + 20 + 25 = 81 \Rightarrow \sqrt{81} = 9$

73. (1) पहली पंक्ति की संख्या में 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति की संख्या को जोड़ने पर तीसरी पंक्ति की संख्या प्राप्त हो रही है। अत:

$7 \times 2 + 15 = 29$

74. (4) जैसे कि $(5^2 + 4^2 + 3^2 + 1^2) \times 10 = 510$,

उसी प्रकार $(8^2 + 2^2 + 1^2) \times 10 = 690$

75. (1) जिस प्रकार $466 - 341 = 125 \times 2 = 250$

उसी प्रकार $398 - 282 = 116 \times 2 = \mathbf{232}$

76. (3) जिस प्रकार $3 + 27 = 30 \div 2 = 15$

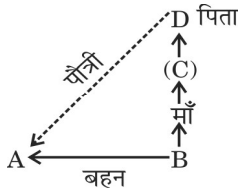
उसी प्रकार $9 + 81 = 90 \div 2 = \mathbf{45}$

77. (3) जिस प्रकार $8 \times 8 = 64$, $5 \times 4 = 20$ उसी प्रकार $6 \times 6 = \mathbf{36}$

78. (1) जिस प्रकार $(4 \times 6) + (9 \times 3) = 24 + 27 = 51$

उसी प्रकार $(5 \times 5) + (6 \times 4) = 25 + 24 = \mathbf{49}$

89.(4)



90.(3) (d) PREVENT → (c) PREVIOUS → (b) PRINTER → (e) PRIORITY → (a) PRISTINE

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

92.(2) प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। बाद में, रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया।

108.(1) R (प्रतिरोध) = ?, V = 12 वोल्ट, I = 12 एम्पियर

सूत्र : $R = \frac{V}{I} = \frac{12}{2} = 6\ \Omega$

गणित

161. (3) माना संख्याएँ हैं = $2x, 3x, 4x$

$(2x)^3 + (3x)^3 + (4x)^3 = 33957$

$8x^3 + 27x^3 + 64x^3 = 33957$

$99x^3 = 33957$

$x^3 = \frac{33957}{99} = 343$

$x = \sqrt[3]{343} = \sqrt{7 \times 7 \times 7} = 7$

संख्याएँ- $2x = 2 \times 7 = 14$, $3x = 3 \times 7 = 21$, $4x = 4 \times 7 = 28$

162. (4) $\sqrt[3]{\frac{-a^6 \times b^3 \times c^{21}}{c^9 \times a^{15}}} = \sqrt[3]{-b^3 \times \left(\frac{a^6}{a^{15}}\right) \times \left(\frac{c^{21}}{c^9}\right)}$

$= \sqrt[3]{-b^3 \times a^{-9} \times c^{12}}$

$= \sqrt[3]{-b \times -b \times -b \times \frac{1}{a^3} \times \frac{1}{a^3} \times \frac{1}{a^3} \times c^4 \times c^4 \times c^4}$

$= -b \times \frac{1}{a^3} \times c^4 = \frac{-bc^4}{a^3}$

163. (2) $3x - 4(64 - x) = 10$

$3x - 256 + 4x = 10$

$7x = 10 + 256 = 266 \quad \Rightarrow x = 38$

164. (4) $3\sqrt{3}x^3 - 8$

$\left(\sqrt{3}x\right)^3 - (2)^3 \quad [\because (a^3 - b^3) = (a - b)(a^2 + ab + b^2)]$

$\left(\sqrt{3}x - 2\right)\left[(\sqrt{3}x)^2 + 2^2 + 2 \times \sqrt{3}x\right]$

$= \left(\sqrt{3}x - 2\right)\left(3x^2 + 4 + 2\sqrt{3}x\right)$

165. (1) $a + b + c = 5$

$\Rightarrow \quad (a + b + c)^2 = 25$

$a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 25$

$a^2 + b^2 + c^2 + 2 \times 10 = 25$

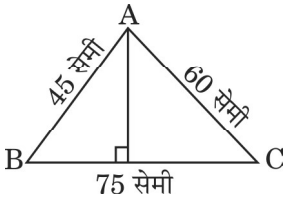
$a^2 + b^2 + c^2 = 25 - 20 = 5$

$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

$= 5[(a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca)]$

$= 5\ (5 - 10) = 5\ (-5) = -25$

166. (4) $75^2 = 60^2 + 45^2$, अत: त्रिभुज समकोण है।



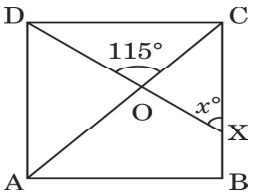
$\therefore$ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 45 \times 60 = 1350$ सेमी

माना सबसे लम्बी भुजा के सम्मुख शीर्ष से इस पर खींचे गए लम्ब की माप x है।

$\therefore$ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 75 \times x = 1350$

$x = \frac{1350 \times 2}{75} = 36$ सेमी

167. (2)



$\angle COX = 180 - 115 = 65°$

$ABCD$ एक वर्ग है- $\angle OCX = \angle OCB = \frac{1}{2}\angle DCB = \frac{90}{2} = 45°$

त्रिभुज ΔCOX में, $\angle COX + \angle OXC + \angle XCO = 180°$

$65° + x + 45° = 180°$

$x = 180° - 110° = 70°$

168. (3) मान चेस बोर्ड की भुजा = a, परिमाप = $4a$

प्रश्नानुसार, $4a - a = 42$

$3a = 42 \Rightarrow a = 14$

क्षेत्रफल = $14 \times 14 = 196$ सेमी

169. (1) माना समलम्ब चतुर्भुज की भुजाएँ हैं – $4x$, $3x$

इनके बीच की दूरी = 12 सेमी

समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}(4x + 3x) \times 12 = 630$

$$x = \frac{630 \times 2}{7 \times 12} = 15$$

छोटी भुजा = $3x = 3 \times 15 = 45$ सेमी

170. (1) प्रेक्षणों की कुल संख्या = 40

$$\text{माध्य} = \frac{\text{प्रेक्षणों का योग}}{\text{प्रेक्षणों की कुल संख्या}}$$

सभी प्रेक्षणों का गलत योगफल = $160 \times 40 = 6400$

सभी प्रेक्षणों का सही योगफल = $6400 - 125 + 165 = 6440$

$$\text{सही माध्य} = \frac{6440}{40} = 161$$

171. (3) दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियाँ 36 बनती हैं।

172. (3) कार की चाल = $54\frac{1}{2} = \frac{109}{2}$ किमी/घण्टा

$$\text{समय} = \frac{7}{2} + \frac{35}{2 \times 60} = \frac{7}{2} + \frac{7}{24} = \frac{91}{24} \text{ घण्टा}$$

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय} = \frac{109}{2} \times \frac{91}{24} = \mathbf{\frac{9919}{48}} \textbf{ किमी}$$

173. (2) माना कक्षा में छात्रों की संख्या = x, छात्राओं की संख्या = $42 - x$

प्रश्नानुसार, $\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}(42 - x) = 30$

$$\frac{3}{4}x + \frac{2}{3} \times 42 - \frac{2}{3}x = 30$$

$$\frac{3}{4}x + 28 - \frac{2}{3}x = 30$$

$$\frac{(9-8)x}{12} = 30 - 28$$

$$\frac{x}{12} = 2$$

$$x = \mathbf{24}$$

174. (3) मूलधन P = ?, दर $r = 5\%$, समय $n = 2$ वर्ष

$$A = P\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n = P\left(1 + \frac{\cancel{5}^{1}}{\cancel{100}_{20}}\right)^2 = P\left(\frac{21}{20} \times \frac{21}{20}\right)$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = A - P = \left[P\left(\frac{21}{20} \times \frac{21}{20}\right) - P\right] = 123$$

$$P\left(\frac{441}{400} - 1\right) = P\left(\frac{41}{400}\right) = 123$$

$$P = \frac{\overset{3}{\cancel{123}} \times 400}{\cancel{41}} = \textbf{₹ 1200}$$

175. (1) प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएँ = 10

1, 4, 9, 16, 25, 26, 49, 64, 81, 100

176. (4) बेलन का वक्रपृष्ठ = बेलन की परिधि × ऊँचाई

528 = 44 × ऊँचाई

$$\text{ऊँचाई} = \frac{528}{44} = \textbf{12 cm}$$

177. (1) (A + B) करते हैं = 12 दिनों में

B अकेला करता है = 30 दिन

$$\text{A अकेला करेगा} = \frac{30 \times 12}{30 - 12} = \frac{360}{18} = \textbf{20 दिन}$$

178. (4) 10 संख्याओं का योगफल = $10 \times 20 = 200$

यदि प्रत्येक में से 5 घटाया जाये तो तब संख्या = $5 \times 10 = 50$

$$\text{नया माध्य} = \frac{\text{कुल योग} - 50}{\text{कुल पदों की संख्य}} = \frac{200 - 50}{10} = \frac{150}{10} = 15$$

Short trick : नया माध्य = पुराना माध्य – घटायी गयी संख्या

$= 20 - 5 = \mathbf{15}$

179. (1) बहुलक = **6**

180. (2) बिन्दु (– 4, 5) द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है।